

ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS

María Concepción Cebrián Hernández, Lambertina Palacín Caballero, María Cruz Pérez Panizo.

Tres exploraciones neurofisiológicas con potencial utilidad diagnóstica en urgencias:

ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)

Introducción

Es la más importante de las tres. Se analiza la actividad bioeléctrica cerebral registrada mediante electrodos en contacto con el cuero cabelludo, preferentemente sincronizada con registro de vídeo del comportamiento del paciente (Vídeo-EEG).

Principales Indicaciones

Actualmente, se considera complementaria a las pruebas de imagen radiológicas (TAC, RMN) por las que ha sido superada en muchos procesos, pero conserva su valor como exploración más específica en la epilepsia. Siendo ésta (confirmación de diagnóstico, tipo y seguimiento de la epilepsia) su indicación más importante en una consulta de Neurología, pero en el contexto de Urgencias y según disponibilidad, se recomienda solicitar para facilitar el diagnóstico diferencial en alteración del nivel de conciencia/coma de causa no filiada y episodios con sintomatología neurológica (sensorial, motora) de causa no clara a pesar de estudios de imagen y laboratorio y/o razonable sospecha de crisis epiléptica o estatus epiléptico siendo especialmente útil para demostrar un estatus epiléptico no convulsivo.

No se debería realizar EEG urgente en toda crisis epiléptica, ya que, a menudo, una buena anamnesis e incluso la visualización del episodio hace innecesaria la realización de EEG urgente pudiéndose demorar.

Tampoco es indicación en urgencias si hay ya diagnóstico establecido de ictus salvo que habiendo sospecha razonable de asociación con crisis no se obtenga respuesta al tratamiento.

Interpretación De Las Pruebas

La identificación de anomalías epileptiformes con distintos patrones de distribución y en correlación con la clínica permite confirmar sospechas de comicialidad.

El EEG puede proporcionar también datos de función/disfunción cerebral: estado de conciencia, profundidad de coma, distinción vigilia/sueño. Sin embargo, las alteraciones correspondientes: lentificaciones (difusas o focales, de mayor o menor grado) son más inespecíficas.

ELECTROMIOGRAFÍA (EMG)

Introducción

La **Electroneurografía (ENG)** estudia la conducción nerviosa mediante el registro de los potenciales de acción muscular tras estímulo eléctrico del nervio motor y del potencial de acción sensitivo tras estímulo de un nervio mixto/sensitivo. La EMG propiamente dicha estudia la actividad eléctrica del músculo en reposo y durante la actividad voluntaria.

Principales Indicaciones

Estudio de enfermedades neuromusculares: polineuropatía (diferenciar axonal/desmielinizante),

miopatía, radiculopatía, defecto de la unión neuromuscular, enfermedad de neurona motora. En principio no se pide EMG desde Urgencias sino que se solicita valoración por el especialista de neurología, a criterio del cual se realizará como parte del estudio urgente (en paciente ingresado) o ambulatorio.

En el contexto de pacientes con sospecha de enfermedades neuromusculares que se beneficiarían (mejor pronóstico) de un diagnóstico y/o inicio de tratamiento urgente, están la polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda (síndrome de Guillain-Barré) y la Miastenia gravis.

Interpretación De Las Pruebas

Utilizada como complemento de la historia clínica y la exploración neurológica permite confirmar/descartar hipótesis diagnósticas, localización de lesiones en el sistema nervioso periférico, así como valorar grado de afectación y evolución.

POTENCIALES EVOCADOS (PE)

Técnica que registra mediante electrodos en cuero cabelludo, la actividad eléctrica del sistema nervioso detectando cambios a estímulos externos de distintas modalidades: visuales (PEV), auditivos (PEATC) y somatosensoriales (PESS). Al igual que ocurre con el EMG, tampoco son exploraciones a solicitar desde el servicio de urgencias, sino a criterio del especialista de neurología.

Un cometido que si se puede realizar desde Urgencias es programar el estudio neurofisiológico, para hacerlo, bien durante el ingreso del paciente o bien de forma ambulatoria, para posteriormente ser revisado en la consulta correspondiente.

Otras indicaciones de éstas y otras técnicas neurofisiológicas quedan lejos de una posible aplicación en el servicio de urgencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Guía diagnóstica y terapéutica de epilepsia de la SEN 2012
- Manual de electromiografía clínica, 2ªed. E. Gutierrez-Rivas. M.D. Jimenez. J. Pardo. M. Romero
- El pequeño libro negro de Neurología. O. Zaidat, A. Lerner